

INTRODUCCIÓN AL CÁLCULO UMBRAL

TRABAJO FIN DE GRADO

LUCAS CUERVA CUENCA

TUTOR: LUIS MANUEL NAVAS VICENTE
GRADO EN MATEMÁTICAS

CURSO 2025/2026



VNIVERSIDAD
D SALAMANCA

- 1 ¿Qué es el cálculo umbral?
- 2 Series formales como funcionales y operadores
- 3 Sucesiones de Sheffer
- 4 Aplicaciones de toda esta teoría
 - Los polinomios de Bernoulli y los de Laguerre
 - Problemas de conexión de constantes
 - Interpolación binomial

¿Qué es el cálculo umbral?

Origen de la disciplina

John Blissard

En 1861 publica el artículo ***Theory of generic equations***, donde se habla de una *notación simbólica*. En años posteriores, publica otros 9 artículos donde da aplicaciones de esta teoría. Por primera vez aparecen las ideas umbrales.

Édouard Lucas

15 años después, recupera las ideas de Blissard y les da una mayor visibilidad, aunque sigue habiendo escepticismo sobre su validez.



Édouard Lucas

¿Qué es el cálculo umbral?

La idea básica sobre que la giraban todas estas publicaciones era la de estudiar el comportamiento tan particular que ciertas sucesiones de números y polinomios poseen.

Idea fundacional

Subíndices $\leftrightarrow$ Exponentes

$$b_0, b_1, \dots, b_n \leftrightarrow b^0, b^1, \dots, b^n$$

Para ello, utilizaremos la notación $b_k \equiv b^k$ para simbolizar este intercambio.

Un ejemplo clásico

Los números de Bernoulli B_n suelen definirse a través de la función generadora

$$\frac{x}{e^x - 1} = \sum_{n=0}^{\infty} B_n \frac{x^n}{n!}$$

Con esta convención, podemos obtener lo siguiente

$$\begin{aligned} e^{B \cdot x} &= \sum_{n=0}^{\infty} (B \cdot x)^n \frac{x^n}{n!} \equiv \sum_{n=0}^{\infty} B_n \frac{x^n}{n!} = \frac{x}{e^x - 1} \implies e^{B \cdot x} \equiv \frac{x}{e^x - 1} \\ \implies e^{-Bx} &\equiv \frac{-x}{e^{-x} - 1} = \frac{xe^x}{e^x - 1} \equiv e^{(B+1) \cdot x} \implies (B+1)^n = (-B)^n \end{aligned}$$

Y de aquí se llega a la prueba del conocido resultado

$$B_1 = -\frac{1}{2} \quad B_3 = B_5 = B_7 = \dots = 0$$

Un ejemplo clásico

Lo mismo se puede hacer con los polinomios de Bernoulli $B_n(x)$. Su función generadora es

$$\frac{zx}{e^{zx} - 1} = \sum_{n=0}^{\infty} B_n(x) \frac{z^n}{n!}$$

Por lo ya visto, esto lleva a que

$$e^{(B+x)z} \equiv \sum_{n=0}^{\infty} B_n(x) \frac{z^n}{n!} \implies B_n(x) \equiv (B+x)^n$$

y se llega así a la clásica fórmula

$$B_n(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} B_{n-k} x^k$$

Un ejemplo clásico

Otras tantas fórmulas conocidas apoyan esta idea.

$$B_n(x+y) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} B_{n-k}(y) x^k \leftrightarrow (x+y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} y^{n-k} x^k$$

$$B'_n(x) = nB_{n-1}(x) \leftrightarrow (x^n)' = nx^{n-1}$$

$$\int_x^y B_n(u) du = \frac{B_{n+1}(x) - B_{n+1}(y)}{n+1} \leftrightarrow \int_x^y u^n du = \frac{x^{n+1} - y^{n+1}}{n+1}$$

¿A qué se deben estas aparentes coincidencias?

¿Por qué funcionan estas manipulaciones?

¿Se pueden generalizar los resultados a más sucesiones de polinomios?

G-C. Rota, S. Roman

Medio siglo después, revivirían todas estas ideas para darles la formalización necesaria y responder a estas preguntas. En 1984 se publica *The Umbral Calculus* que sienta las bases de la disciplina.



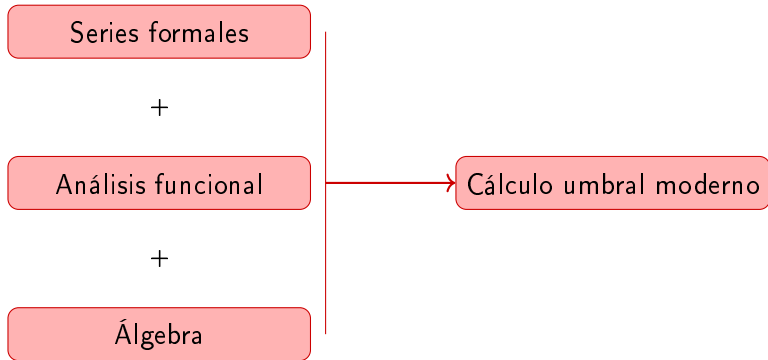
Gian-Carlo Rota



Steven Roman

Todo se reduce al estudio y tratamiento de una clase especial de sucesiones de polinomios en 1 variable.

El cálculo umbral moderno



Series formales como funcionales y operadores

Definición

Se llama **funcional** a cada elemento de $\mathbb{P}^*$, donde $\mathbb{P} \equiv \mathbb{K}[x]$.

- Dado $L \in \mathbb{P}^*$, $\langle L | p(x) \rangle$ simboliza su acción sobre el polinomio $p(x)$.
- Los funcionales están completamente determinados por una base; si $\{p_n(x)\}_{n \geq 0}$ es una base de $\mathbb{P}$, entonces las constantes $\langle L | p_n(x) \rangle$ definen al funcional.
- En particular, para todas las sucesiones $\{p_n(x)\}_{n \geq 0}$ tales que $\text{gr}(p_n) = n$ para todo n .

Correspondencia entre series formales y funcionales

En consecuencia, podemos definir las asignaciones siguientes

- $T^k \longrightarrow \omega_{T^k}$ con $\langle \omega_{T^k} | x^n \rangle = n! \delta_{n,k}$. Por linealidad, $F(T) \longrightarrow \omega_F$.
- $L \longrightarrow F_L(T) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\langle L | x^k \rangle}{k!} T^k$

Teorema (isomorfismo canónico umbral)

La aplicación $\phi: \mathbb{P}^* \xrightarrow{\sim} \mathcal{F}$ definida por

$$L \mapsto \phi(L) = F_L(T) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\langle L | x^k \rangle}{k!} T^k$$

$$\omega_F = \phi^{-1}(F(T)) \leftarrow F(T) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k T^k$$

donde el funcional ω_F viene dado por $\langle \omega_F | x^n \rangle = n! \cdot a_n$, es un isomorfismo lineal.

Demostración. La linealidad de ϕ es inmediata. Basta con ver la biyectividad. Por un lado, tenemos que $F(T) \xrightarrow{\phi^{-1}} \omega_F \xrightarrow{\phi} F_{\omega_F}(T)$ y $\langle \omega_F(T) | x^n \rangle = n! \cdot a_n$. Por lo que $F_{\omega_F}(T) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{k! \cdot a_k}{k!} T^k = F(T)$. Luego, $\phi \circ \phi^{-1} = \text{Id}$.

Por otro lado, $L \xrightarrow{\phi} F_L(T) \xrightarrow{\phi^{-1}} \omega_{F_L}$. Y ya que $\langle \omega_{F_L} | x^n \rangle = \langle L | x^n \rangle$, se tiene que $\omega_{F_L} = L$. Con lo que, $\phi^{-1} \circ \phi = \text{Id}$. ■

El álgebra umbral

ϕ no es isomorfismo de álgebras (con la estructura clásica). Podemos entonces considerar un nuevo producto.

$$\phi(L) \cdot \phi(M) = \left(\sum_{n \geq 0} \frac{\langle L | x^n \rangle}{n!} T^n \right) \cdot \left(\sum_{n \geq 0} \frac{\langle M | x^n \rangle}{n!} T^n \right)$$

Definición

Se llama **álgebra umbral** al espacio vectorial $\mathbb{P}^*$ dotado de la estructura de $\mathbb{K}$ -álgebra inducida por ϕ , es decir, aquella definida por

$$\langle L \cdot M | x^n \rangle = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \langle L | x^k \rangle \langle M | x^{n-k} \rangle \quad \forall L, M \in \mathbb{P}^*$$

Ahora, ϕ será un isomorfismo de álgebras entre esta nueva álgebra umbral y el álgebra formal. En particular

$$F(T) = G(T) \iff \phi^{-1}(F(T)) = \phi^{-1}(G(T)) \iff \omega_F = \omega_G$$

Notación

$F(T)$ simbolizará a la serie formal y al funcional ω_F asociado.

$$F(T): \mathbb{P} \longrightarrow \mathbb{K}$$

$$p(x) \mapsto \langle F(T) | p(x) \rangle$$

Algunos ejemplos

1. Funcionales derivada k-ésima

$$\langle T^k | x^n \rangle = n! \delta_{n,k} = (x^n)^{(k)}(0) \implies \langle T^k | p(x) \rangle = p^{(k)}(0)$$

2. Funcional evaluación en λ . Simbolizamos por E_λ a la serie $e^{\lambda T}$

$$\langle E_\lambda | x^n \rangle = \left\langle \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} T^k | x^n \right\rangle = n! \cdot \frac{\lambda^n}{n!} = \lambda^n \implies \langle E_\lambda | p(x) \rangle = p(\lambda)$$

3. Funcional diferencia con λ . Simbolizamos por Δ_λ a la serie $E_\lambda - 1$

$$\langle \Delta_\lambda | p(x) \rangle = \langle e^{\lambda T} - 1 | p(x) \rangle = p(\lambda) - p(0)$$

4. Funcional de Abel en λ

$$\langle TE_\lambda | x^n \rangle = \left\langle \sum_{n \geq 0} \frac{\lambda^n}{n!} T^{n+1} | x^n \right\rangle = n x^{n-1} \implies \langle Te^{\lambda T} | p(x) \rangle = p'(\lambda)$$

Proposición

Sean $F(T) \in \mathcal{F}$ y $p(x) \in \mathbb{P}$. Se tiene que

$$1. \quad F(T) = \sum_{k \geq 0} \frac{\langle F(T) | x^k \rangle}{k!} T^k \quad (\text{Taylor para funcionales})$$

$$2. \quad p(x) = \sum_{k \geq 0} \frac{\langle T^k | p(x) \rangle}{k!} x^k \quad (\text{Taylor clásico})$$

Demostración. La segunda igualdad solo es una reescritura del teorema de Taylor habitual para polinomios. La primera es consecuencia directa de la definición del funcional $F(T)$ pues $\langle F(T) | x^k \rangle = k! \cdot a_k$. ■

Proposición

Sea $\{F_k(T)\}_{k \geq 0}$ sucesión de series formales tal que $\text{ord}(F_k) \rightarrow \infty$ cuando $k \rightarrow \infty$. Entonces, $\sum_k a_k F_k(T)$ converge en la topología formal y además se verifica que

$$\left\langle \sum_{k=0}^{\infty} a_k F_k(T) \middle| p(x) \right\rangle = \sum_{k=0}^{\infty} a_k \langle F_k(T) \middle| p(x) \rangle$$

para todo $p(x) \in \mathbb{P}$. En particular, se cumple cuando $\text{ord}(F_k) = k$

Demostración.



Proposición

$$\langle \partial F(T) | p(x) \rangle = \langle F(T) | x \cdot p(x) \rangle \quad \forall F(T) \in \mathcal{F}, p(x) \in \mathbb{P}$$

Demostración.



Definición

Llamaremos **operador** a cada elemento de $\text{End}(\mathbb{P})$. Además, dado $\Lambda \in \mathbb{P}^*$ simbolizaremos su acción sobre un polinomio $p(x)$ simplemente como $\Lambda p(x)$.

Igual que con los funcionales, podemos asignar la variable formal T a la derivada formal. Por linealidad, se extiende a la aplicación φ siguiente.

$$T \mapsto \partial \implies \varphi: \mathcal{F} \longrightarrow \text{End}(\mathbb{P})$$
$$\sum_{k \geq 0} \frac{a_k}{k!} T^k \mapsto \sum_{k \geq 0} \frac{a_k}{k!} \partial^k = \varphi(F(T))$$

Series como operadores

Con esta idea, $F(T)$ simbolizará también al funcional asociado $\varphi(F(T))$

$$\varphi(F(T)) \equiv F(T): \mathbb{P} \longrightarrow \mathbb{P}$$

$$x^n \mapsto F(T)x^n = \sum_k \binom{n}{k} a_k x^{n-k}$$

Teorema (estructura de módulo)

El producto definido por

$$\cdot: \mathcal{F} \times \mathbb{P} \longrightarrow \mathbb{P}$$

$$(F(T), p(x)) \mapsto F(T) \cdot p(x) \equiv F(T)p(x)$$

dota a $\mathbb{P}$ de una estructura de $\mathcal{F}$ -módulo fiel.

Ejemplos de operadores

1. **Funcionales derivada k-ésima**
2. **Funcional evaluación en λ**
3. **Funcional diferencia con λ**
4. **Funcional de Abel en λ**

Estos operadores verifican resultados análogos a los de los funcionales. También están relacionados con ellos.

Teorema

Sean $F(T), G(T) \in \mathcal{F}$ y $p(x) \in \mathbb{P}$. Entonces

$$\langle F(T)G(T)|p(x)\rangle = \langle F(T)|G(T)p(x)\rangle$$

Demostración.



Sucesiones de Sheffer

Teorema

Sea $F(T) \in \mathcal{F}^\delta$ una serie delta y $G(T) \in \mathcal{F}^*$ una serie invertible. Existe una única sucesión de polinomios $s_n(x)$ con $\text{gr}(s_n) = n$ tal que para todo entero $k \geq 0$ verifica que

$$\langle G(T)F^k(T) | s_n(x) \rangle = n! \delta_{n,k}$$

Demostración.



Definición

Se llama **sucesión de Sheffer asociada a $(G(T), F(T))$** a la sucesión de polinomios $s_n(x)$ anterior. Se simboliza por la notación $s_n(x) \sim (G(T), F(T))$ y $\text{Sh}(\mathbb{P})$ es el conjunto de estas sucesiones.

Definición

Si $F(T) = T$ decimos que $s_n(x)$ es la **sucesión de Appell asociada a $G(T)$** y si $G(T) = 1$ decimos que $p_n(x)$ es la **sucesión asociada a $F(T)$** . Escribiremos $p_n(x) \sim F(T)$ para indicar que esta es la sucesión asociada a $F(T)$ y $\text{Umb}(\mathbb{P})$ y $\text{App}(\mathbb{P})$ simbolizarán los conjuntos de las sucesiones asociadas y de Appell, respectivamente.

El teorema de expansión para series formales

Teorema

Sea $s_n(x) \sim (G(T), F(T))$. Entonces

$$H(T) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\langle H(T) | s_k(x) \rangle}{k!} G(T) F^k(T) \quad \forall H(T) \in \mathcal{F}$$

Demostración.



Teorema

Sea $s_n(x) \sim (G(T), F(T))$. Entonces

$$p(x) = \sum_{k \geq 0} \frac{\langle G(T)F^k(T) | p(x) \rangle}{k!} s_k(x) \quad \forall p(x) \in \mathbb{P}$$

Demostración.



¿Cómo caracterizar a estas sucesiones?

Teorema (función generadora)

$$s_n(x) \sim (G(T), F(T)) \iff \frac{1}{G(F^{-1}(T))} E_{\xi}(F^{-1}(T)) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{s_k(\xi)}{k!} T^k$$

$\forall \xi \in \mathbb{K}$

Demostración.



¿Cómo caracterizar a estas sucesiones?

Teorema (caracterización diferencial)

$$s_n(x) \sim (G(T), F(T)) \iff F(T)s_n(x) = ns_{n-1}(x) \quad \forall n \geq 0$$

Demostración.



¿Cómo caracterizar a estas sucesiones?

Teorema (representación conjugada)

$$s_n(x) \sim (G(T), F(T)) \iff s_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \left\langle \frac{1}{G(F^{-1}(T))} (F^{-1}(T))^k | x^n \right\rangle x^k$$

Demostración.



¿Cómo caracterizar a estas sucesiones?

Teorema (identidad de Sheffer)

Sea $p_n(x) \sim F(T)$. Entonces

$$s_n(x) \sim (G(T), F(T)) \iff s_n(x+y) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} p_k(y) s_{n-k}(x)$$

Demostración.



Propiedades de las sucesiones de Sheffer

Teorema (de multiplicación)

$$s_n(x) \sim (G(T), F(T)) \implies s_n(\lambda x) = \lambda^n \frac{G(T)}{G(T/\lambda)} s_n(x) \quad \forall \lambda \in \mathbb{K}^*$$

Aplicaciones de toda esta teoría

Definición

Se llaman **polinomios de Bernoulli de orden r** a los polinomios $B_n^{(r)}(x)$ tales que forman la sucesión de Appell para

$$G(T) \equiv \left(\frac{e^T - 1}{T} \right)^r \equiv \left(\frac{\Delta}{T} \right)^r \quad \text{con } r \in \mathbb{K}^*$$

En el caso de que $r = 1$, se llaman simplemente **polinomios de Bernoulli** y se escriben como $B_n(x)$.

Definición

Se llaman **números de Bernoulli de orden r** a los escalares $B_n^{(r)}(0)$ y se simbolizan como $B_n^{(r)}$. Si $r = 1$, se llaman simplemente **números de Bernoulli** y se escriben como B_n .

Los polinomios de Bernoulli

Varios resultados se vuelven inmediatos.

- **Caracterización diferencial:**

$$\left(B_n^{(r)}(x)\right)' = nB_{n-1}^{(r)}(x)$$

- **Función generadora:**

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{B_k^{(r)}(x)}{k!} T^k = \left(\frac{T}{e^T - 1}\right)^r e^{xT}$$

- **Identidad de Appell:**

$$B_n^{(r)}(x+y) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} B_k^{(r)}(y) x^{n-k}$$

